



力学中——机械振动和机械波 “声” 是一种机械
电学中——电磁振荡和电磁波 波光” 是一种电磁
近代物理中——量子力学 $\Rightarrow$ 波动力学

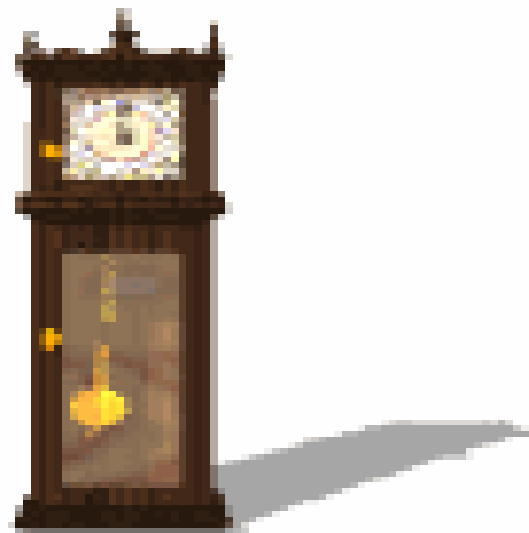
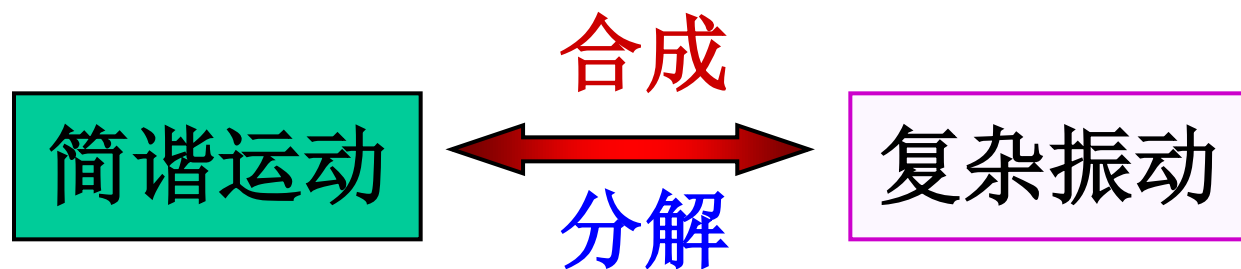
各分支学科中振动和波的具体内容不同

形式上它们却具有极大的相似性

第11章 振动和波 14学时

振动

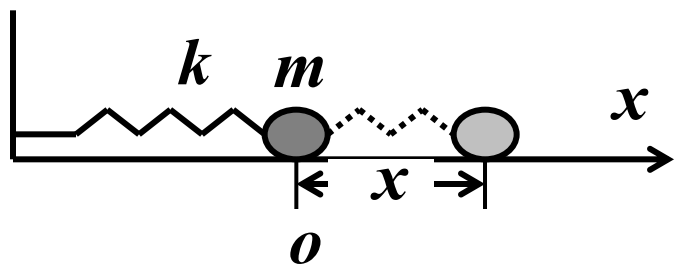
- a** 定义：某个物理量在一定值附近来回周期变化
- b** 实例：心脏的跳动，钟摆，乐器，地震，电、磁场，电流等
- c** 简谐振动：振动的最简形式



§ 1、简谐振动

轻弹簧劲度系数 k ，小球质量 m ，
放在光滑桌面——**无阻尼弹簧振子**

1、运动方程及解



物理量 ξ ，只要满足方程

$$\frac{d^2\xi}{dt^2} + \omega^2\xi = 0,$$

(ω^2 为正常数) 则称 ξ 做简谐运动，该方程解为：

$$\xi = A\cos(\omega t + \phi)$$

其中 A, ϕ 为由初始条件确定的两个待定常数

$$\text{运动方程: } -kx\vec{i} = m\frac{d^2x}{dt^2}\vec{i}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0 \quad \text{令 } \frac{k}{m} = \omega^2$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2x = 0$$

$$x = A\cos(\omega t + \phi)$$

$$\begin{cases} x = A\cos(\omega t + \phi) \\ v = -A\omega\sin(\omega t + \phi) \end{cases}$$

例1、判断小角度摆动的单摆运动是否是简谐振动。不计阻力。轻杆长 l ，且不可伸长。小球质量 m 。规定角位移 θ 向右为正。

由转动定律： $M = J\beta$

$$J = ml^2; M = -mgl\sin\theta$$

$$-mgl\sin\theta = ml^2 \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

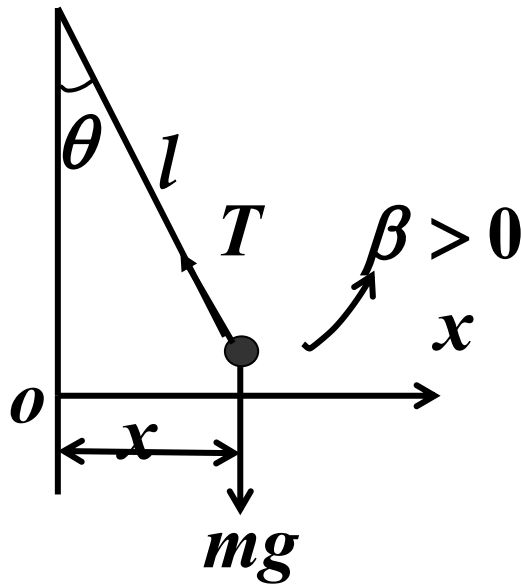
在小角摆动情况下 $\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l}\theta = 0$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega^2\theta = 0$$

$$\text{令 } \frac{g}{l} = \omega^2$$

$$\theta = \theta_0 \cos(\omega t + \phi)$$

或 $x = l\theta = A \cos(\omega t + \phi)$ $A = l\theta_0$



$$x = l \sin\theta$$

“单摆在无空气阻力及小角摆动情况下的运动为简谐运动”

例2. LC电路。充电的电容器一旦与线圈相连后，在电容器两端电压下，回路上形成电流，判断这个电流是否做简谐振动。

电路方程

$$I(t) \rightarrow \varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$$

$$\varepsilon_L = V_c \rightarrow -L \frac{dI}{dt} = \frac{q}{C}$$

将 $I = \frac{dq}{dt}$ 代入有：

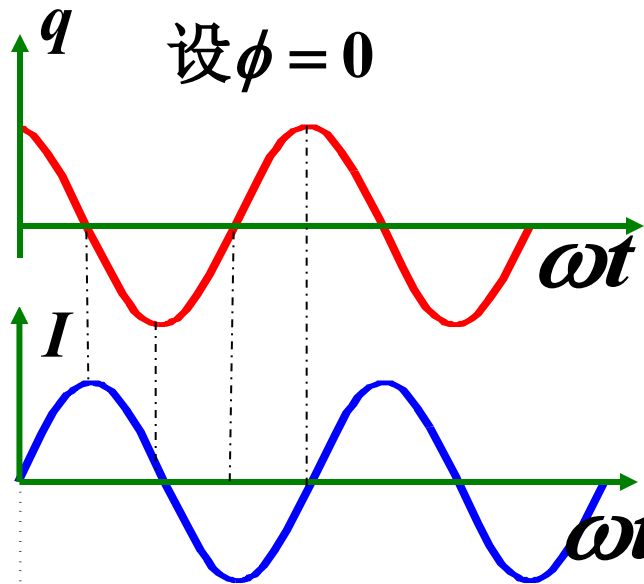
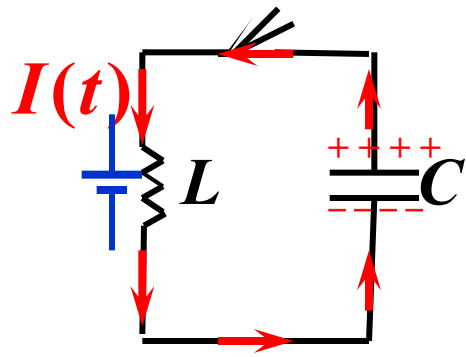
$$\frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{1}{LC} q = 0$$

令 $\frac{1}{LC} = \omega^2 \rightarrow \frac{d^2 q}{dt^2} + \omega^2 q = 0$

解为： $q = q_o \cos(\omega t + \phi)$

由 $I = \frac{dq}{dt}$ 有：

$$I = I_o \cos(\omega t + \phi - \pi/2) \quad I_o = q_o \omega$$



在电阻为零（无阻尼）的理想情况下极板上的电荷与线圈中的电流随时间的变化是按简谐振动的规律变化

2、三个特征量:

$$x = A \cos(\omega t + \phi);$$

振幅A; 圆频率 ω ; 初位相 ϕ ;

(1) 振幅 $|x| = A|\cos(\omega t + \phi)| \leq A$

$\therefore A$ 为谐振动物体离开平衡点的最大距离

(2) 圆频率 ω ; 频率 ν ; 周期 T 。

周期—完成一次全振动所需的时间。

记 $\nu = 1/T$: 每秒完成全振动的次数 $\omega T = 2\pi$;

ω : 每 2π 秒完成全振动的次数 $T = 2\pi / \omega$

振动系统的 T, ω 只与系统本身的性质有关, 与振幅的大小以及初始状态完全无关

ω —系统的固有圆频率; T —系统的固有周期。

(3) 位相 $\omega t + \phi$;

初位相 ϕ

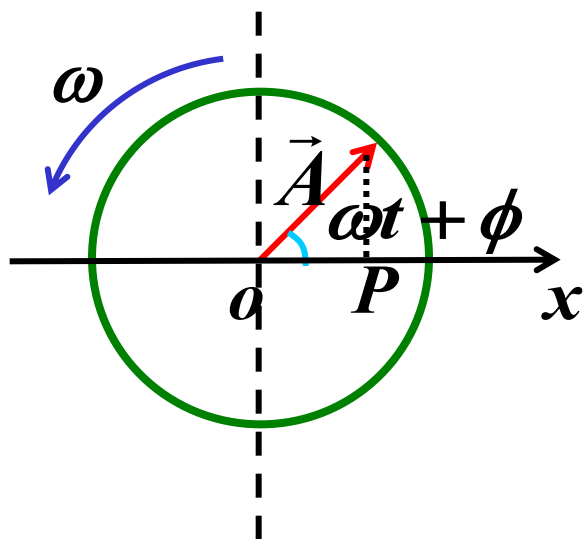
$$\Phi(t) = \omega t + \phi$$

位相 (函数)

初位相

3. 谐振动的旋转矢量描述:

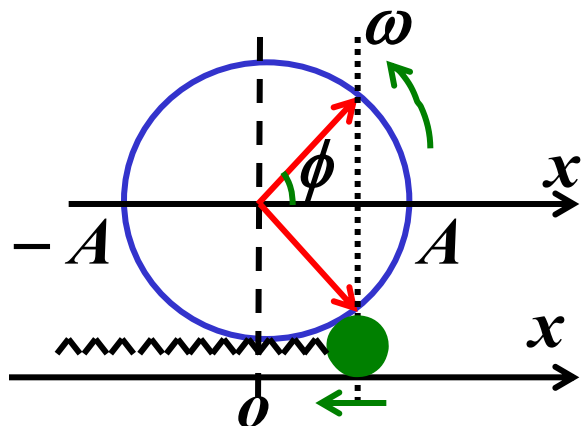
P点的运动 $x = A \cos(\omega t + \phi)$



旋转矢量 $\vec{A} \leftrightarrow$ 一维简谐振动

$$x = A \cos(\omega t + \phi)$$
$$v = -A\omega \sin(\omega t + \phi)$$

例: $t=0$ 时弹簧振子位于 $x = A/\sqrt{2}$, 且正向着原点运动
求 ϕ 。



$$\because \cos \phi = \frac{A/\sqrt{2}}{A} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\therefore \phi = \pi/4$$

例。物体作简谐运动的振幅为0.08m，周期为4s，起始时刻物体在 $x=0.04\text{m}$ 处向 x 轴负方向运动. **求运动表达式**

方法1：代数法求 φ

$$\omega T = 2\pi;$$

$t = 0, x_0 = 0.04\text{m}$ 

$$0.04 = 0.08 \cos(\omega \times 0 + \varphi)$$

$$\cos \varphi = \frac{1}{2} \xrightarrow{\text{green arrow}} \varphi = \pm \frac{\pi}{3}$$

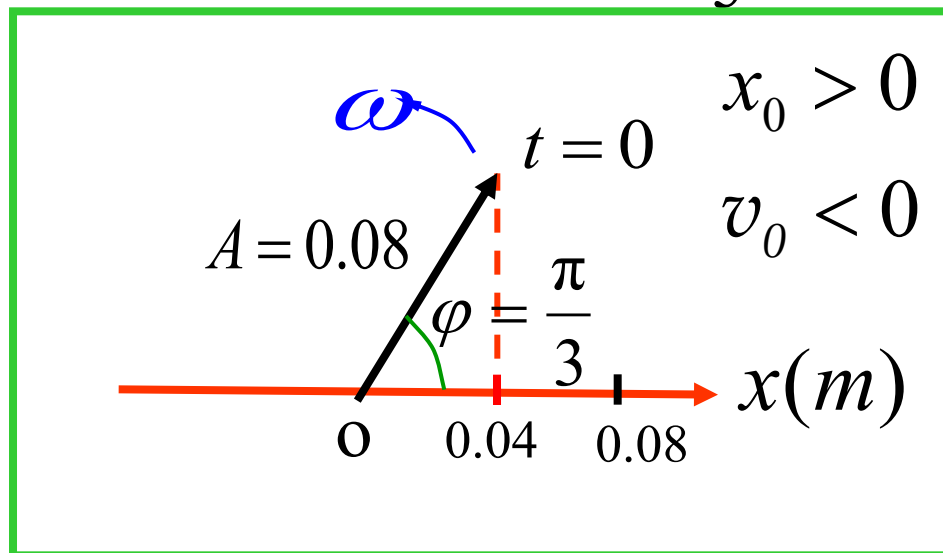
$$\therefore x = 0.08 \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$v_0 = -A\omega \sin(\omega \times 0 + \varphi) = -A\omega \sin \varphi < 0 \xrightarrow{\text{green arrow}} \varphi = \frac{\pi}{3}$$

方法2：旋转矢量法求 φ

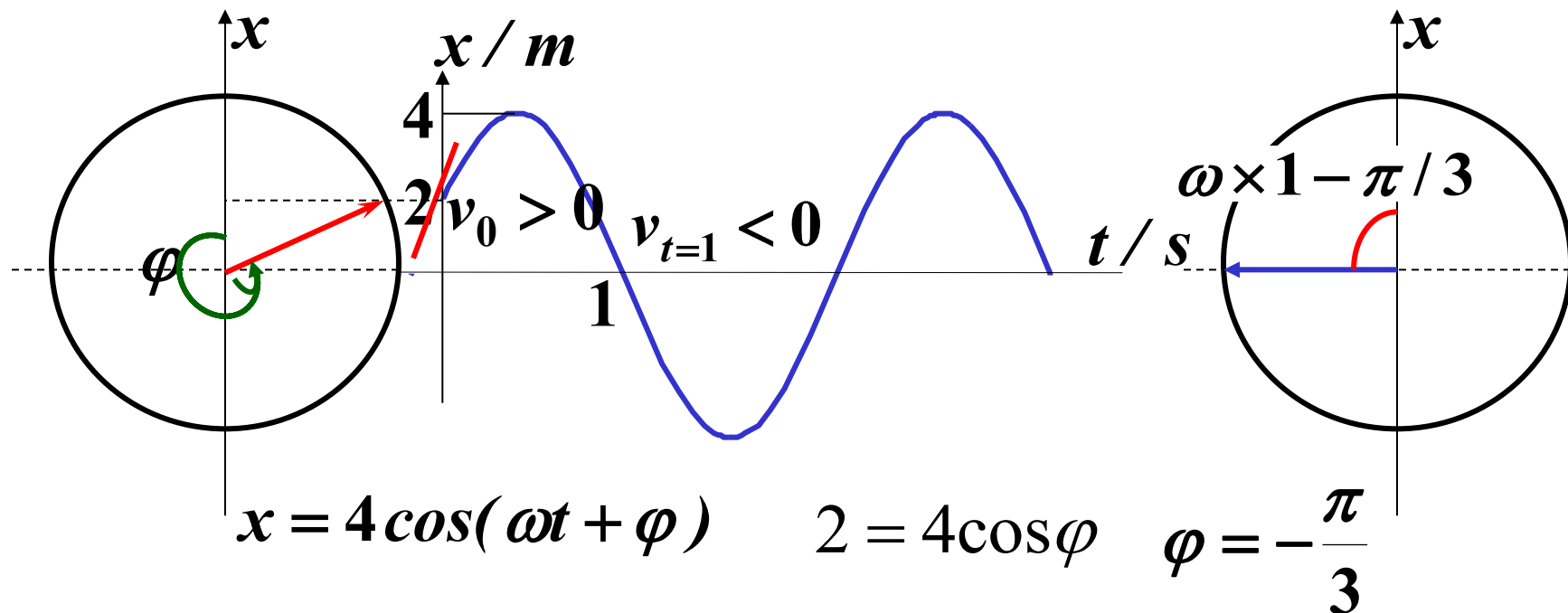
$$\cos \varphi = \frac{0.04}{0.08} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \varphi = \frac{\pi}{3}$$



课堂练习

振动方程如图，求 (1) 初位相 (2) 圆频率 (3) 周期



$$\omega \times 1 - \pi/3 = \pi/2$$

$$\omega = \frac{5\pi}{6} \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{12}{5} = 2.4s$$

4. 谐振能量:

(令 $\phi = 0$)

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

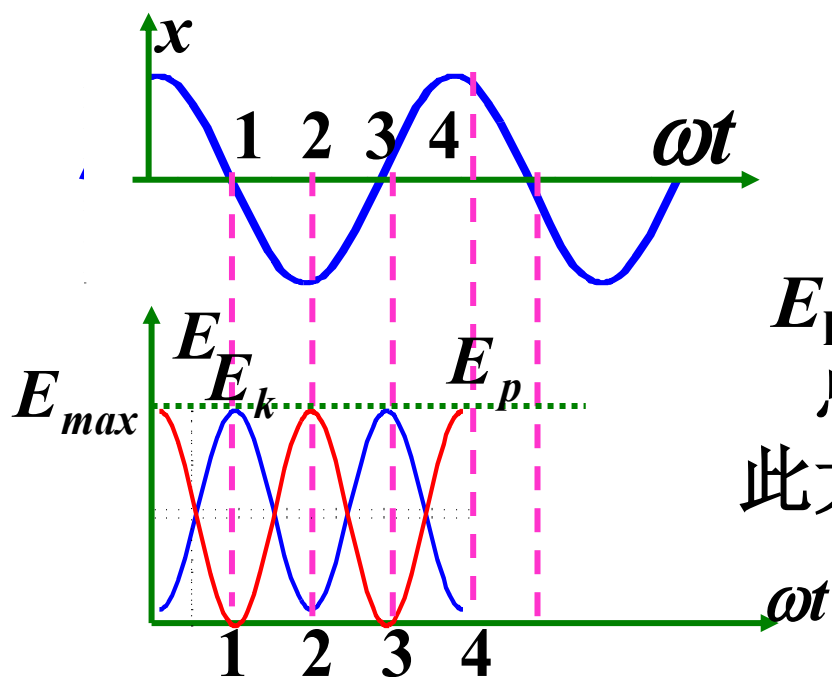
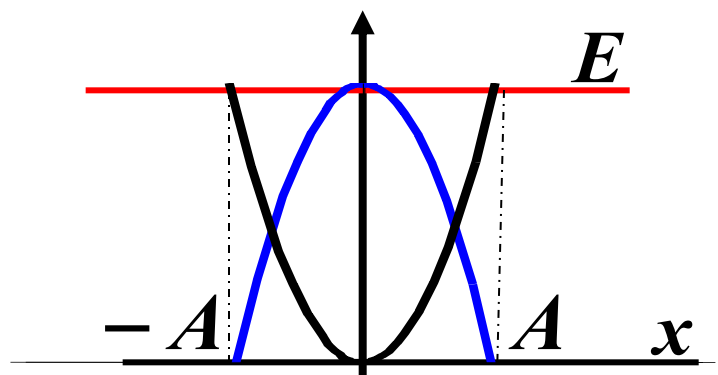
弹簧振子: $x = A \cos(\omega t + \phi) = A \cos \omega t$ $v = -A \omega \sin \omega t$

$$E_k(t) = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m A^2 \omega^2 \sin^2 \omega t = \frac{1}{2} k A^2 \sin^2 \omega t$$

$$E_p(t) = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} k A^2 \cos^2 \omega t$$

$$E(t) = E_k(t) + E_p(t) = \frac{1}{2} k A^2 = E_{k,\max} = E_{p,\max} = \text{常}$$

x — E 曲线 $E_p = \frac{1}{2} k x^2$
 $E_k = E - E_p$



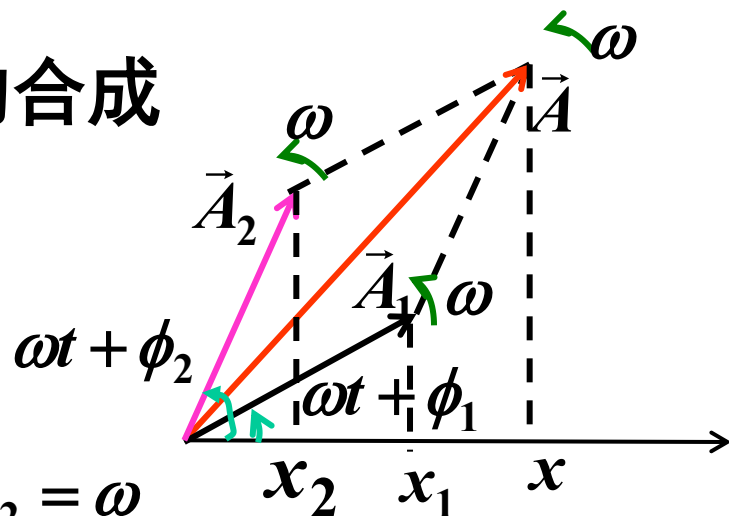
E_k 、 E_p
 总是
 此大彼小

§ 2 简谐振动的合成

(一) 振动方向平行的两个谐振的合成

1. $\omega_1 = \omega_2 = \omega$

2. ω_1 与 ω_2 略有差异。

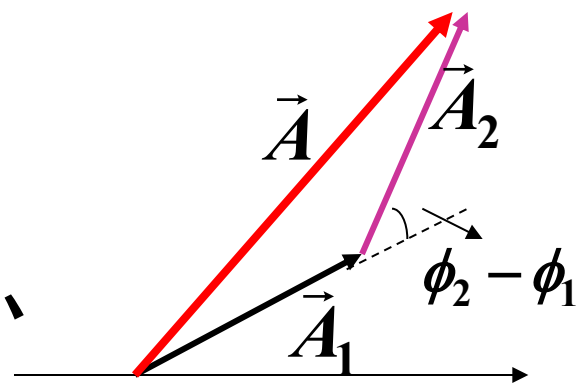


1. 设两谐振均沿 x 轴进行。 $\omega_1 = \omega_2 = \omega$

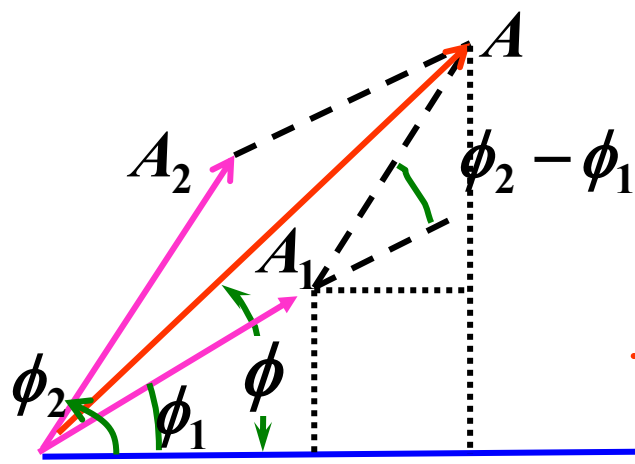
$$\begin{cases} x_1 = A_1 \cos(\omega t + \phi_1) \\ x_2 = A_2 \cos(\omega t + \phi_2) \end{cases} \quad \text{合运动位移} \quad x = x_1 + x_2$$

$$\vec{A} \text{ 的投影} = A \cos(\omega t + \phi)$$

结论： 振动方向平行的两个同频率的简谐振动的合运动仍是一个振动方向相同、频率相同的简谐振动。



为求 A 和初位相 ϕ ，让上图处在 $t=0$ 的位置：



$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\phi_2 - \phi_1)}$$

$$\tan \phi = \frac{A_1 \sin \phi_1 + A_2 \sin \phi_2}{A_1 \cos \phi_1 + A_2 \cos \phi_2}$$

$$\begin{cases} x_1 = A_1 \cos(\omega t + \phi_1) \\ x_2 = A_2 \cos(\omega t + \phi_2) \end{cases} \quad x = A \cos(\omega t + \phi)$$

两个重要特例：

1) 当 $\phi_2 - \phi_1 = 2k\pi = 0, \pm 2\pi, \pm 4\pi \dots$ 时 $A = A_1 + A_2 = A_{\max}$ 这样的两个分振动称为同位相或步调一致。

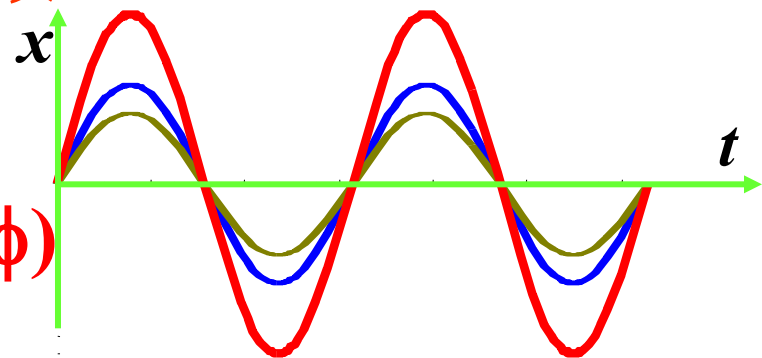
$$\phi_1 = \phi_2 = \phi (k = 0)$$

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \phi)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega t + \phi)$$

$$A = A_1 + A_2$$

$$x = A \cos(\omega t + \phi)$$



$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\phi_2 - \phi_1)}$$

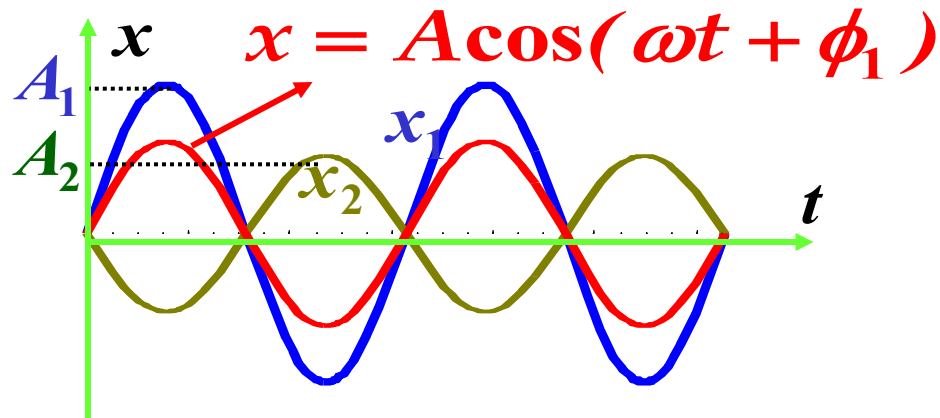
2) 当 $\phi_2 - \phi_1 = (2k-1)\pi = \pm\pi, \pm3\pi \dots$ 时 $A = |A_1 - A_2| = A_{min}$

这样的两个分振动称为**位相相反**或**步调相反**。

$$\phi_2 - \phi_1 = \pi (k = 1)$$

$$\begin{cases} x_1 = A_1 \cos(\omega t + \phi_1) \\ x_2 = A_2 \cos(\omega t + \phi_1 + \pi) \end{cases}$$

合振动 $x = A \cos(\omega t + \phi) \quad A = A_1 - A_2$



2、振动方向相同，但 ω_1 与 ω_2 略有差异

$$\text{设 } A_1 = A_2 = A \quad \phi_1 = \phi_2 = \phi$$

$$x_1 = A \cos(\omega_1 t + \phi)$$

$$x_2 = A \cos(\omega_2 t + \phi)$$

当 ω_1 与 ω_2 略有差异，则

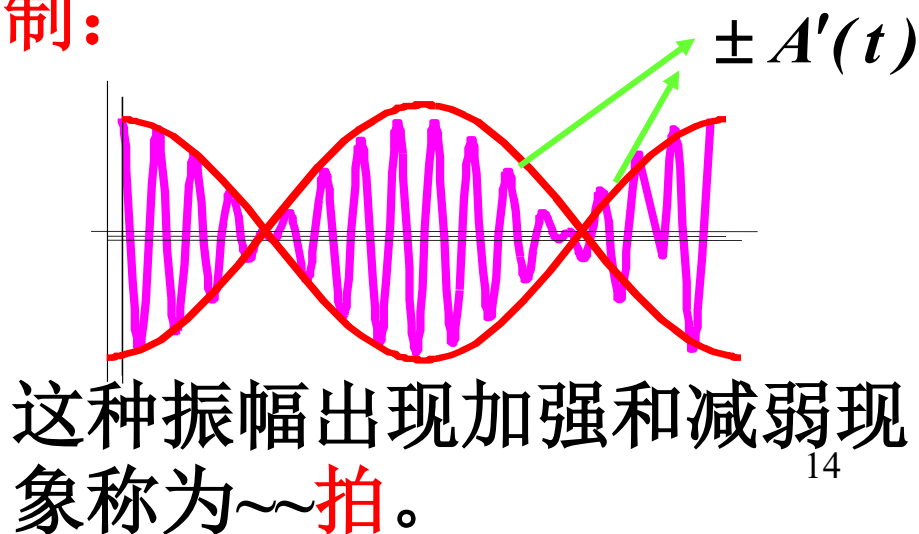
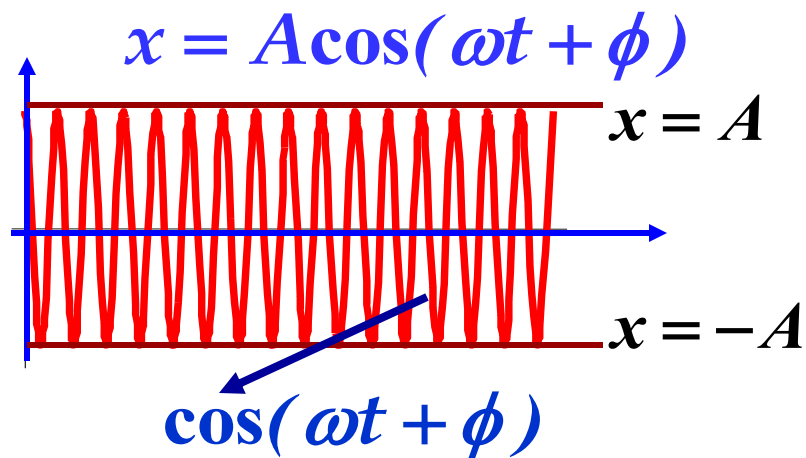
$$\omega_2 + \omega_1 \gg \omega_2 - \omega_1$$

$$x = x_1 + x_2 = \underbrace{\left[2A \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right) \right]}_{\text{变化缓慢的振幅}} \underbrace{\cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t + \phi\right)}_{\text{变化很快的振荡}}$$

第一个因子可以看作变化缓慢的振幅 $x = A' \cos(\omega t + \phi)$

第二个因子是变化很快的振荡 合振动形式如简谐振动。

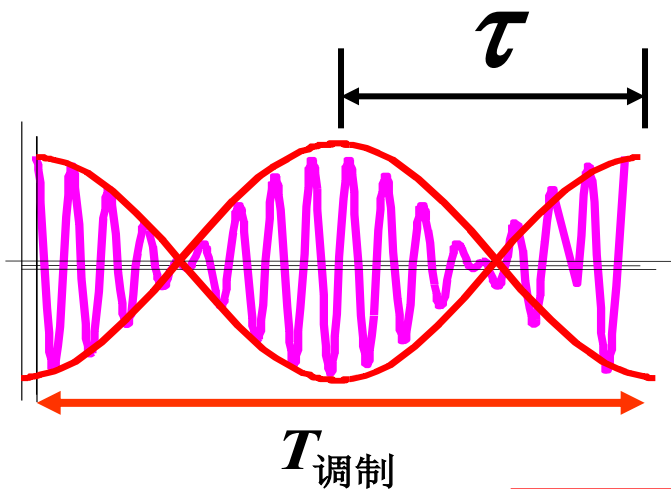
振幅是对振动位移范围的限制：



$$x_2 = A \cos(\omega_2 t + \phi)$$

$$x_1 = A \cos(\omega_1 t + \phi)$$

$$x_{\text{合}} = \left[2A \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right) \right] \cdot \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t + \phi\right) = A' \cos(\omega t + \phi)$$



相邻两次加强（减弱）之间的时间记为 τ

$$\tau = \left(\frac{2\pi}{\omega_2 - \omega_1} \right) \times \frac{1}{2} = \frac{2\pi}{\omega_2 - \omega_1}$$

$$\nu = \frac{1}{\tau} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{2\pi} = \nu_2 - \nu_1 \quad \text{——拍频}$$

利用拍现象：1) 求未知频率。

2) 校准钢琴音。

3) 测超声波的频率等等。

$$T_{\text{调制}} = \frac{2\pi}{\omega_{\text{调制}}} = \frac{2\pi}{\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}}$$

(二)、振动方向互相垂直的两个谐振动的合成

1、两频率相等

$$x = A_1 \cos(\omega_0 t + \varphi_1) \quad y = A_2 \cos(\omega_0 t + \varphi_2)$$

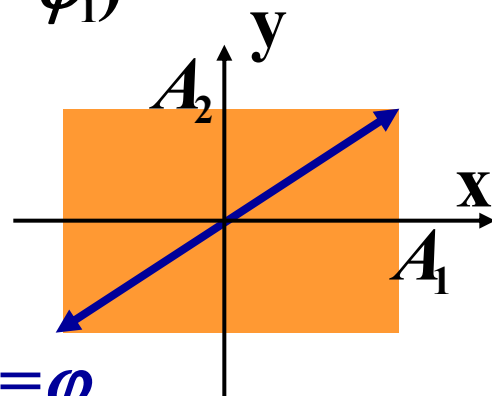
消去 $t \rightarrow \frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$

讨论几种特殊情况:

1) $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = 0 \quad \left(\frac{x}{A_1} - \frac{y}{A_2}\right)^2 = 0$

$y = \frac{A_2}{A_1} x$ 斜率: $\tan \theta = \frac{A_2}{A_1}$

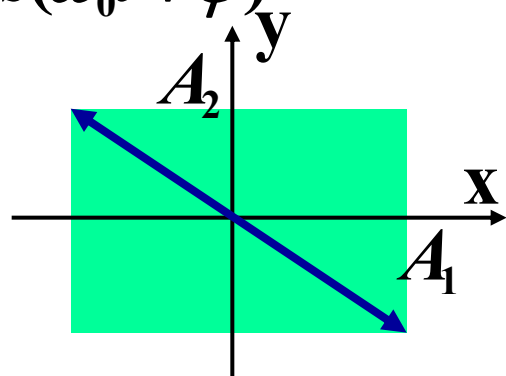
$\varphi_2 = \varphi_1 = \varphi$



距原点的位移: $S = \pm \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{A_1^2 + A_2^2} \cos(\omega_0 t + \varphi)$

2) $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \pi \quad \left(\frac{x}{A_1} + \frac{y}{A_2}\right)^2 = 0$

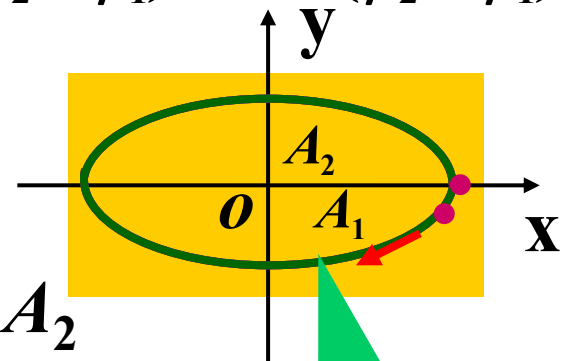
$y = -\frac{A_2}{A_1} x$ 斜率: $\tan \theta = -\frac{A_2}{A_1}$



位移、频率、振幅同上, 质点沿 $y = -\frac{A_2}{A_1} x$ 直线振动₁₆

$$\left. \begin{aligned} x &= A_1 \cos(\omega_0 t + \varphi_1) \\ y &= A_2 \cos(\omega_0 t + \varphi_2) \end{aligned} \right\} \frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

3) $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{\pi}{2}$ 则有: $\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1$



轨迹为一正椭圆长短轴分别为 $2A_1$ 、 $2A_2$

若 $A_1 = A_2$, 就是一个圆。问题: 振动方向?

设 $\varphi_2 = \varphi_1 + \frac{\pi}{2}$

$$\begin{aligned} x &= A_1 \cos(\omega_0 t + \varphi_1) \\ y &= A_2 \cos(\omega_0 t + \varphi_1 + \pi/2) = -A_2 \sin(\omega_0 t + \varphi_1) \end{aligned}$$

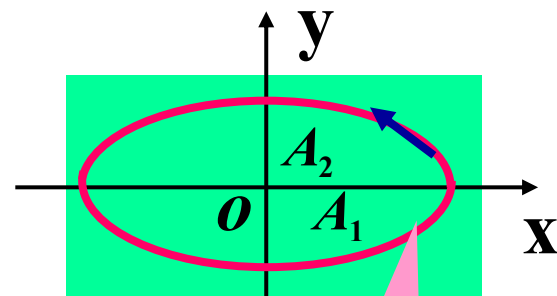
右旋椭圆

当 $\omega_0 t + \varphi_1 = 0$ 时: $x = A_1, y = 0$
 而 $\omega_0(t + \Delta t) + \varphi_1$ 时: $x > 0, y < 0$ } 振动为顺时针方向

4) $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{3\pi}{2}$ 同理: $\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1$

设 $\varphi_2 = \varphi_1 + \frac{3\pi}{2}$

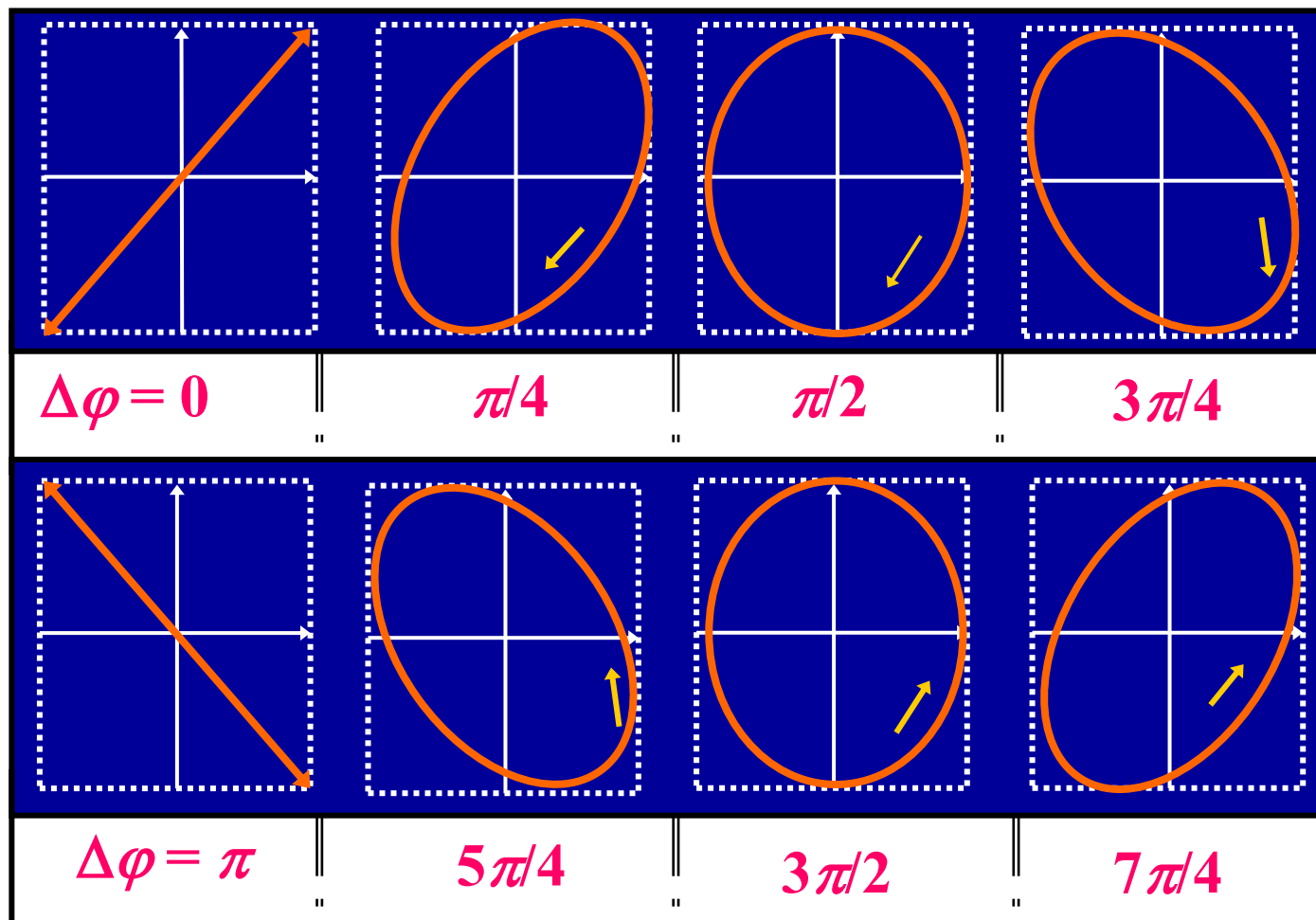
$$\begin{aligned} x &= A_1 \cos(\omega_0 t + \varphi_1) \\ y &= A_2 \cos(\omega_0 t + \varphi_1 + 3\pi/2) = A_2 \sin(\omega_0 t + \varphi_1) \end{aligned}$$



左旋椭圆

$\omega_0(t + \Delta t) + \varphi_1$ 时: $x > 0, y > 0$

5) $\Delta\varphi$ 为其他值，合运动轨迹为斜椭圆



2、两频率不等且 $\omega_2 / \omega_1 = \text{整数比}$ ，合成运动轨迹为一根稳定曲线，形状由 $A_1, A_2, \varphi_1, \varphi_2$ 及 ω_2 / ω_1 决定。

课堂填空练习

$$(1) \quad x_1 = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1)$$

$$(2) \quad x_2 = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

$$(3) \quad y = A_3 \cos(\omega_3 t + \varphi_3)$$

[1] (1)、(2) 两个振动在 $\omega_1 = \omega_2$ 条件下合成仍为沿x方向振动频率不变的谐振动 $x = A \cos(\omega t + \phi)$

[2] (1)、(2) 两个振动在 $\omega_2 + \omega_1 \gg \omega_2 - \omega_1, A_1 = A_2$ 条件下合成出现拍现象

[3] (1)、(3)或(2)、(3) 两个振动在 $\omega_1 = \omega_3 \quad \varphi_3 - \varphi_1 = 0$ 或 $\omega_2 = \omega_3 \quad \varphi_3 - \varphi_2 = 0$ 条件下合成为1-3象限的谐振动.

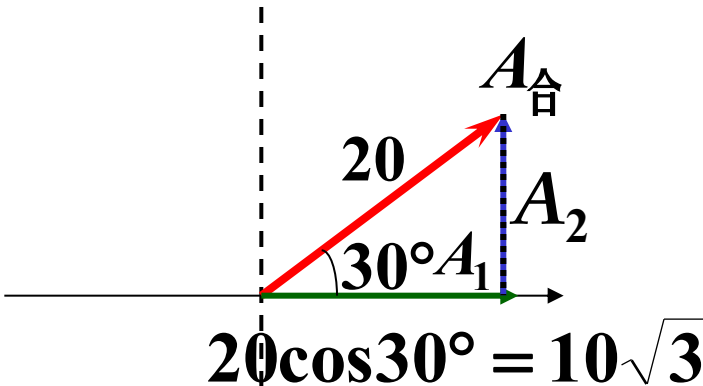
[4] (1)、(3)或(2)、(3) 两个振动在 $\omega_1 = \omega_3 \quad \varphi_3 - \varphi_1 = \pi$ 或 $\omega_2 = \omega_3 \quad \varphi_3 - \varphi_2 = \pi$ 条件下合成为2-4象限的谐振动.

[5] (1)、(3)或(2)、(3) 两个振动在 $\omega_1 = \omega_3 \quad \varphi_3 - \varphi_1 = \pm \frac{\pi}{2}$ 或 $\omega_2 = \omega_3 \quad \varphi_3 - \varphi_2 = \pm \frac{\pi}{2}$ 条件下合成为正椭圆运动.

[6] (1)、(3)或(2)、(3) 两个振动在 同上 + ($A_1 = A_2$) 条件下合成为圆运动.

课堂练习

两个同方向同频率的谐振动，其合振振幅为20cm,与第一个谐振动的位相差为 $\pi/6$ ，若第一个谐振动的振幅为10 $\sqrt{3}$ cm=17.3cm，则第二个谐振动的振幅 A_2 为多少？
第一、二两个谐振动的位相差为多少？



$$A_2 = 20\sin30^\circ = 10(cm)$$

$$\Delta\Phi_{1,2} = \frac{\pi}{2}$$

要求：用振幅矢量合成的方法

一质点同时参与了三个简谐振动，分别为

$$x_1 = A\cos(\omega t + \pi / 3)$$

写出合成运动的运动方程

$$x_2 = A\cos(\omega t + 5\pi / 3)$$

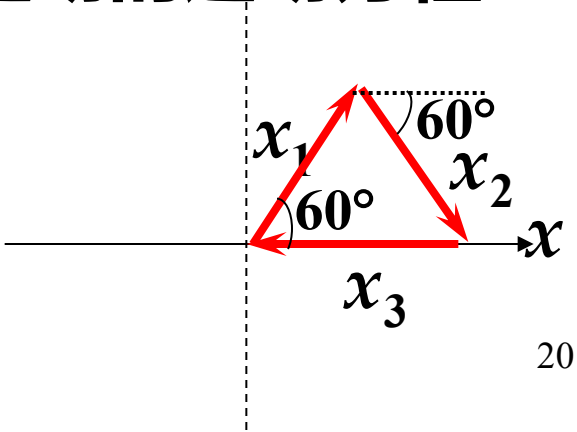
$$x_3 = A\cos(\omega t + \pi)$$

$$x_{10} = A\cos\pi / 3$$

$$x_{20} = A\cos(-\pi / 3)$$

$$x_{30} = A\cos\pi$$

$$x = 0$$



$Ay'' + By' + Cy = 0$ 的解法

设 $y = e^{\lambda x}$, 将其代入以上方程, 得

$$(A\lambda^2 + B\lambda + C)e^{\lambda x} = 0 \quad \because e^{\lambda x} \neq 0,$$

特征方程

故有 $A\lambda^2 + B\lambda + C = 0$

特征根 $\lambda_{1,2} = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$

$A\lambda^2 + B\lambda + C = 0$ 的根

$Ay'' + By' + Cy = 0$ 通解

不相等实数根 $\lambda_1 \neq \lambda_2$

$$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$$

相等实数根 $\lambda_1 = \lambda_2$

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{\lambda_1 x}$$

共轭复数根 $\lambda_1 = \alpha + i\beta$, $\lambda_2 = \alpha - i\beta$

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x).$$

$$y = C_1 e^{\alpha x} \cos(\beta x + C_2)$$

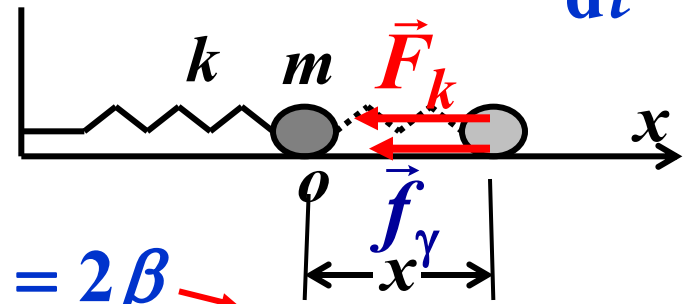
第3节. 阻尼振动和受迫振动

1. 阻尼振动

系统在弹簧的回复力和阻力作用下发生的减幅振动称为“阻尼振动”

设弹簧振子受到一与速度成正比的阻力 $\vec{f}_\gamma = -\gamma\vec{v} = -\gamma \frac{dx}{dt} \vec{i}$

则运动方程为 $m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx - \gamma \frac{dx}{dt}$



$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x + \frac{\gamma}{m} \frac{dx}{dt} = 0 \quad \frac{k}{m} = \omega_0^2 \quad \frac{\gamma}{m} = 2\beta$$

阻尼系数

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

特征方程为 $D^2 + 2\beta D + \omega_0^2 = 0$

$$D = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$$

视根号内为正、负、零
而分三种情况讨论

$A\lambda^2 + B\lambda + C = 0$ 的根

$Ay'' + By' + Cy = 0$ 通解

不相等实数根 $\lambda_1 \neq \lambda_2$

相等实数根 $\lambda_1 = \lambda_2$

共轭复数根 $\lambda_1 = \alpha + i\beta$, $\lambda_2 = \alpha - i\beta$

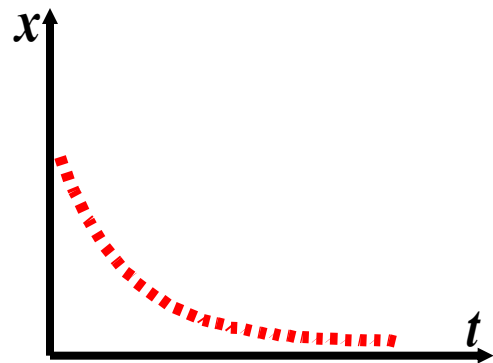
$$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$$

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{\lambda_1 x}$$

$$y = C_1 e^{\alpha x} \cos(\beta x + C_2)$$

$$D = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$$

1) $\beta^2 > \omega_0^2$ 大阻尼情况



$$x = c_1 e^{(-\beta + \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2})t} + c_2 e^{(-\beta - \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2})t}$$

< 0 $\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} < \beta$

$$x = c_1 e^{-|\lambda_1|t} + c_2 e^{-|\lambda_2|t} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$$

偏离平衡的物体只能逐渐回到平衡位置，不可能振动起来——过阻尼情况

$$D = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} \quad D = -\beta \pm i\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} \quad \text{复数根}$$

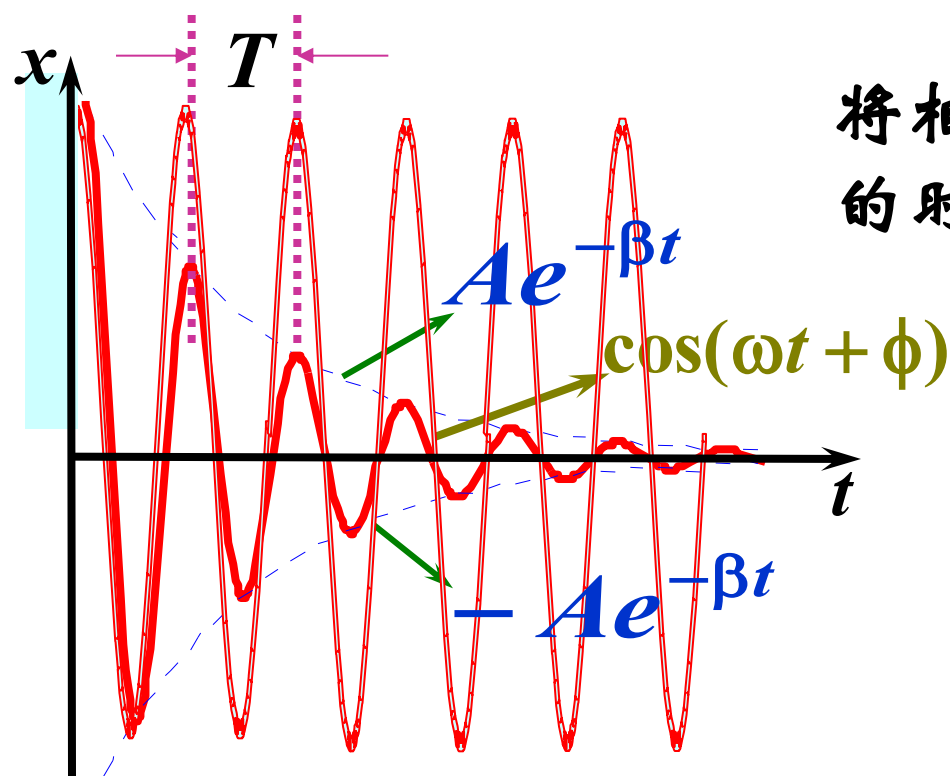
$$\text{共轭复数根 } \lambda_1 = \alpha + i\beta, \lambda_2 = \alpha - i\beta \quad \left| \quad y = C_1 e^{\alpha x} \cos(\beta x + C_2) \right.$$

2) $\beta^2 < \omega_0^2$ 小阻尼情况 并非以固有频率振动

$$x = A e^{-\beta t} \cos(\omega t + \phi) \quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

$$x = A' \cos(\omega t + \varphi)$$

减幅振动——准周期运动



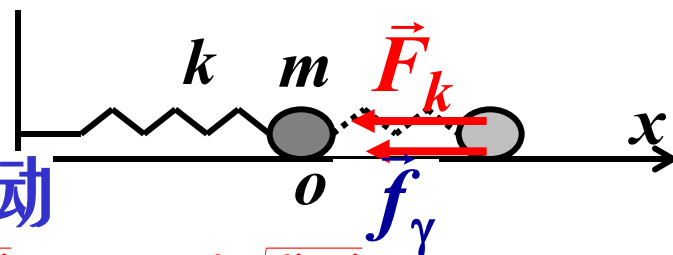
将相邻两个振动位移极大值的时间间隔称为“周期”

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} > \frac{2\pi}{\omega_0}$$

3) $\beta^2 = \omega_0^2$ 临界阻尼 $D = -\beta$ 非周期运动
 $x = (c_1 + c_2 t)e^{-\beta t}$

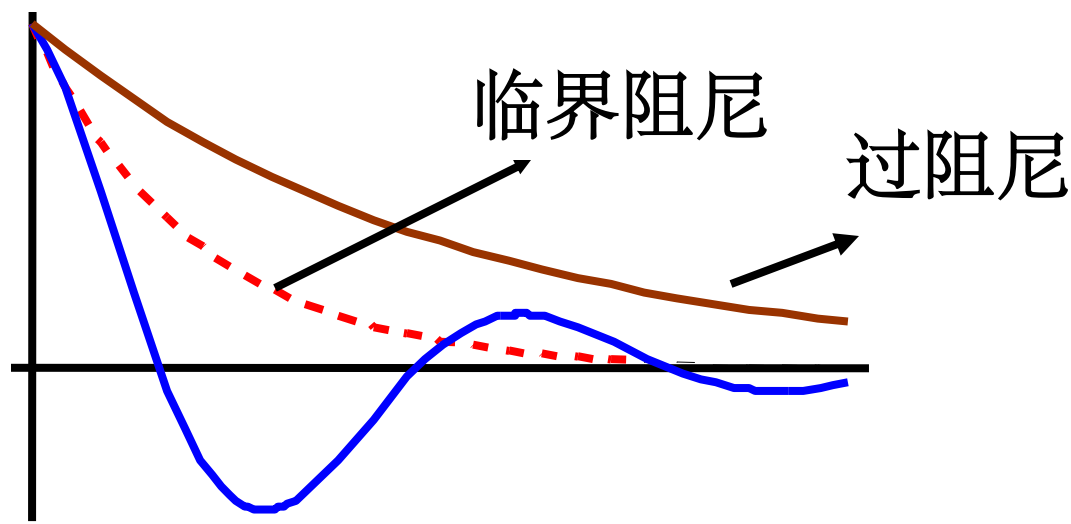
$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

$\beta^2 < \omega_0^2$ 准周期运动 $\beta^2 = \omega_0^2$ 临界阻尼 $\beta^2 > \omega_0^2$ 非周期运动
 $x = Ae^{-\beta t} \cos(\omega t + \phi)$ $x = c_1 e^{(-\beta + \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2})t} + c_2 e^{(-\beta - \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2})t} \rightarrow 0$



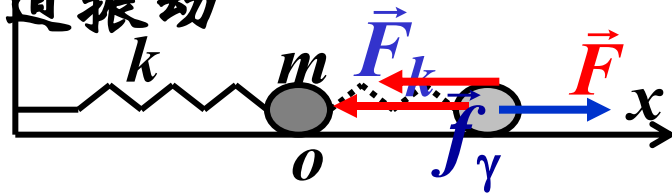
理论和实验证明——在临界阻尼下振子回到平衡位置而静止下来所需时间最短 此时 $\beta = \omega_0$

应用——天平调衡、灵敏电流计悬线平衡等



2. 受迫振动

受迫振动、强迫振动



设弹簧振子受到一与速度成正比的阻力 $\vec{f}_\gamma = -\gamma \vec{v} = -\gamma \frac{dx}{dt} \vec{i}$

设驱动力形式如下 $F(t) = F_0 \cos \omega t$ $\begin{cases} F_0: \text{驱动力的幅值} \\ \omega: \text{驱动力的圆频率} \end{cases}$

动力学方程为

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{k}{m} x - \frac{\gamma}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{F_0}{m} \cos \omega t$$

$$\boxed{\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = f_0 \cos \omega t} \quad \omega_0 \text{ — 固有频率}$$

方程的通解 = 齐次微分方程的解 + 非齐次的一个特解²⁶

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos \omega t$$

$$\tan \phi = \frac{2\beta\omega}{\omega^2 - \omega_0^2}$$

$$x = A_0 e^{-\beta t} \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} t + \phi_0) + A \cos(\omega t + \phi)$$

暂态项——经过一定时间后消失

稳定项

t 较大以后

$$x = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$A = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}$$

a) 稳态振动频率并非固有圆频率，而是驱动力的圆频率

b) 稳态振动的振幅 A 和初位相 ϕ 并非由初始状态确定，而依赖于振子的性质、阻尼的大小和驱动力的特征。

弹簧振子 $\left\{ \begin{array}{l} \omega_0 \\ A \\ \phi \end{array} \right\}$ — 系统固有
由初始
条件决定

受迫振动 $\left\{ \begin{array}{l} \omega_{\text{外}} \\ A \\ \alpha \end{array} \right\}$ — 外力决定
由外力、系统
固有特性和阻
尼共同决定

$$A = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}$$

$$F(t) = F_0 \cos \omega t$$

位移共振

驱动频率 $\omega = ?$ 时才能使振子的振幅有最大值?

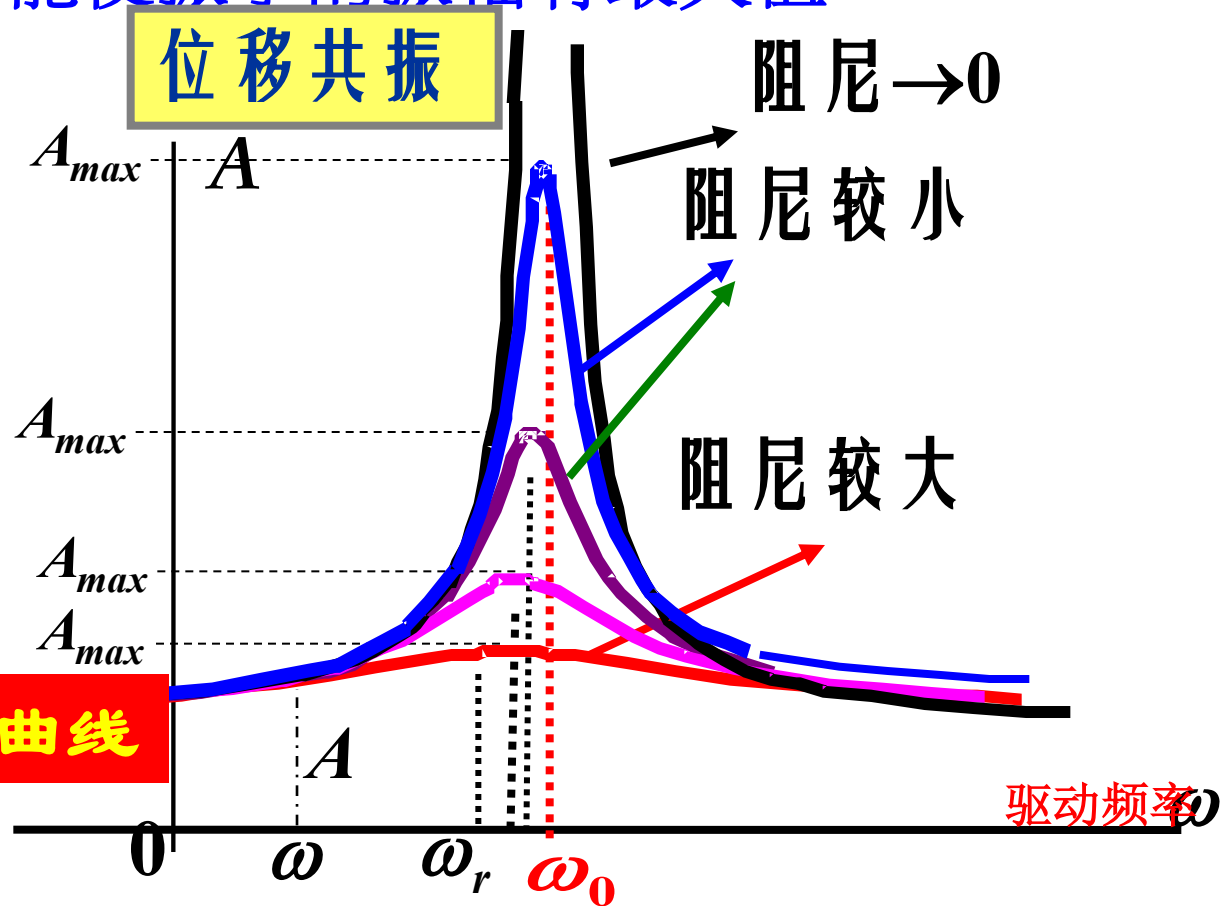
$$\text{令 } \frac{dA}{d\omega} = 0$$

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2} < \omega_0$$

共振频率

$$A_{\max} = \frac{f_0}{2\beta \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$$

频率响应曲线



阻尼 β 较大 $\rightarrow \omega_r < \omega_0$ 偏离较远 $\rightarrow A(\omega)$ 曲线较平坦 $\rightarrow A_{\max}$ 较小

β 逐渐减小 $\rightarrow \omega_r$ 逐渐靠近 $\omega_0 \rightarrow$ 曲线峰值逐渐变高 $\rightarrow A_{\max}$ 逐渐变大

共振现象的存在和利用，在工程技术中极为普遍，例如在建筑桥梁时应特别重视避免发生共振现象，1940年，美国华盛顿洲的一座铁桥就是在周期性的风力作用下发生共振而导致毁坏。又例如，保持电机转子运转时的平衡十分重要，如果转子的质心不位于转轴上，对轴承就会产生周期性的作用力，甚至引起机座的共振，另一方面，人们也利用共振现象，例如提琴的琴箱就是利用共振来发声的，无线电仪器中的“调谐”也是利用的电共振的原理。